(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년11월28일
(11) 등록번호 10-2736050
(24) 등록일자 2024년11월26일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 50/02 (2024.01) *G06F 16/51* (2019.01)
G06F 16/58 (2019.01) *G06F 16/909* (2019.01)
G06Q 50/10 (2012.01) *G06T 7/00* (2017.01)
G06V 10/70 (2022.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 50/02 (2024.01)
G06F 16/51 (2019.01)
(21) 출원번호 10-2023-0104562
(22) 출원일자 2023년08월10일
심사청구일자 2023년08월10일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020160002514 A*
KR1020220004491 A*
KR1020230008381 A
KR100509158 B1
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
이승현
(72) 발명자
이승현
장국화
(74) 대리인
한강특허법인

전체 청구항 수 : 총 4 항 심사관 : 홍경아

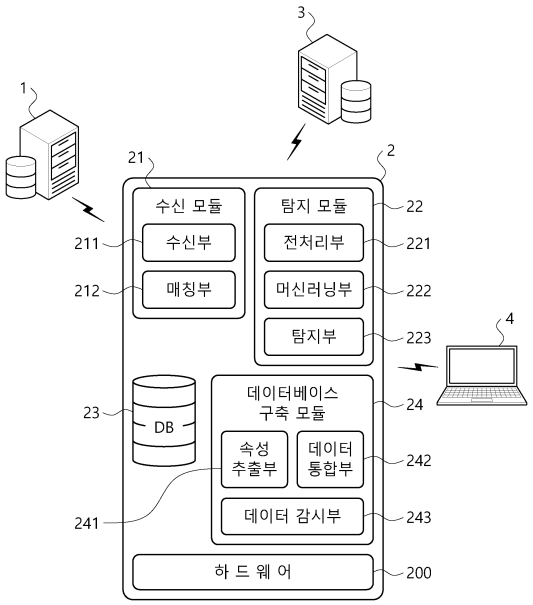
(54) 발명의 명칭 **이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템과 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램**

(57) 요 약

이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템은, 미리 설정된 도로의 도로변에 위치한 하나 이상의 가로수를 포함하는 입력 이미지를 수신하도록 구성된 수신 모듈; 상기 입력 이미지로부터 특징값을 추출하고, 상기 특징값을 미리 학습된 딥러닝(deep learning) 모델에 입력함으로써 상기 하나 이상의 가로수에 상응하는 수목 데이터를 생성하

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도1



도록 구성된 탐지 모듈; 및 상기 수목 데이터를 이용하여 상기 도로의 가로수 밀도 데이터를 생성하며, 상기 도로에 상응하는 도로 데이터, 상기 가로수 밀도 데이터 및 상기 수목 데이터를 포함하는 도로별 가로수 속성 정보를 생성하도록 구성된 데이터베이스 구축 모듈을 포함할 수 있다. 상기 수목 데이터는 상기 하나 이상 가로수에 상응하는 수종 데이터 및 수량 데이터를 포함할 수 있다. 이때 상기 데이터베이스 구축 모듈은, 상기 도로별 가로수 속성 정보를 상기 가로수 정보 관리 시스템 또는 외부 서버의 데이터베이스에 저장하도록 더 구성될 수 있다.

(52) CPC특허분류
G06F 16/58 (2019.01)
G06F 16/909 (2019.01)
G06Q 50/10 (2015.01)
G06T 7/0012 (2013.01)
G06V 10/70 (2023.08)
G06T 2207/30188 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템으로서,

미리 설정된 도로의 도로변에 위치한 하나 이상의 가로수를 포함하는 입력 이미지를 주기적으로 수신하도록 구성된 수신 모듈;

상기 입력 이미지로부터 특징값을 추출하고, 상기 특징값을 미리 학습된 딥러닝 모델에 입력함으로써 상기 하나 이상의 가로수에 상응하는 수목 데이터를 생성하도록 구성된 탐지 모듈; 및

상기 수목 데이터를 이용하여 상기 도로의 가로수 밀도 데이터를 생성하며, 상기 도로에 상응하는 도로 데이터, 상기 가로수 밀도 데이터 및 상기 수목 데이터를 포함하는 도로별 가로수 속성 정보를 생성하도록 구성된 데이터베이스 구축 모듈을 포함하되,

상기 수목 데이터는 상기 하나 이상 가로수에 상응하는 수종 데이터 및 수량 데이터를 포함하고,

상기 데이터베이스 구축 모듈은, 상기 도로별 가로수 속성 정보를 상기 가로수 정보 관리 시스템 또는 외부 서버의 데이터베이스에 저장하도록 더 구성되며,

상기 데이터베이스 구축 모듈은,

미리 설정된 수종별 계수 정보, 상기 가로수 밀도 데이터 및 상기 수목 데이터를 이용하여 상기 하나 이상의 가로수에 상응하는 탄소 흡수량, 탄소 저장량, 그늘 제공량, 미세먼지 저감량 및 바이오매스 증가량 중 하나 이상을 산출하도록 구성된 속성 추출부; 및

상기 탄소 흡수량, 상기 탄소 저장량, 상기 그늘 제공량, 상기 미세먼지 저감량 및 상기 바이오매스 증가량 중 하나 이상을 더 포함하도록 상기 도로별 가로수 속성 정보를 생성하도록 구성된 데이터 통합부를 포함하고,

상기 탐지 모듈은,

상기 입력 이미지 내의 상기 하나 이상의 가로수의 배치 패턴에 기초하여 상기 입력 이미지 내에서 상기 가로수를 가리고 있는 하나 이상의 시야 방해물을 탐지하고, 상기 하나 이상의 가로수의 배치 및 상기 시야 방해물의 위치에 기초하여 상기 입력 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역을 결정하도록 구성된 전처리부;

상기 입력 이미지로부터 추출된 상기 특징값에 상기 관심 영역에 상응하는 가중치를 적용한 값을 상기 딥러닝 모델에 입력함으로써 상기 수목 데이터를 생성하도록 구성된 탐지부; 및

제1 시점에 상응하는 제1 수목 데이터 및 상기 제1 시점 이후의 제2 시점에 상응하는 제2 수목 데이터에 기초하여 상기 수목 데이터의 생성이 필요한 감시 위치를 결정하며, 상기 입력 이미지의 수신을 위해 상기 감시 위치의 위치 정보를 상기 수신 모듈에 전달하도록 구성된 데이터 감시부를 포함하되,

상기 관심 영역은 상기 시야 방해물로 인하여 상기 입력 이미지 내에 상기 가로수가 온전히 포함되지 않은 영역을 포함하고,

상기 탐지부는, 상기 관심 영역으로부터 추출된 상기 특징값에 대해 상기 입력 이미지의 다른 영역으로부터 추출된 상기 특징값에 비해 더 높은 가중치를 적용하도록 더 구성되고,

상기 데이터 감시부는, 상기 제1 수목 데이터 및 상기 제2 수목 데이터로부터 산출되는 수목의 성장 속도 또는 생장 시기에 기초하여 상기 감시 위치를 결정하도록 더 구성된 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템.

청구항 2

삭제

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 수신 모듈은,

위치 정보를 포함하는 쿼리를 지도 서비스 서버에 전송함으로써 상기 지도 서비스 서버로부터 상기 위치 정보에 상응하는 상기 입력 이미지를 수신하도록 구성된 수신부; 및

상기 위치 정보에 기초하여 상기 입력 이미지에 매칭될 상기 도로 데이터를 생성하도록 구성된 매칭부를 포함하는 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템.

청구항 4

삭제

청구항 5

가로수 정보 관리 시스템이 미리 설정된 도로의 도로변에 위치한 하나 이상의 가로수를 포함하는 입력 이미지를 주기적으로 수신하는 단계;

상기 가로수 정보 관리 시스템이 상기 입력 이미지로부터 특징값을 추출하는 단계;

상기 가로수 정보 관리 시스템이 상기 특징값을 미리 학습된 딥러닝 모델에 입력함으로써 상기 하나 이상의 가로수에 상응하는 수목 데이터를 생성하는 단계;

상기 가로수 정보 관리 시스템이 상기 수목 데이터를 이용하여 상기 도로의 가로수 밀도 데이터를 생성하는 단계;

상기 가로수 정보 관리 시스템이, 상기 도로에 상응하는 도로 데이터, 상기 가로수 밀도 데이터 및 상기 수목 데이터를 포함하는 도로별 가로수 속성 정보를 생성하는 단계; 및

상기 가로수 정보 관리 시스템이 상기 도로별 가로수 속성 정보를 상기 가로수 정보 관리 시스템 또는 외부 서버의 데이터베이스에 저장하는 단계를 포함하되,

상기 수목 데이터는 상기 하나 이상 가로수에 상응하는 수종 데이터 및 수량 데이터를 포함하며,

상기 도로별 가로수 속성 정보를 생성하는 단계는,

상기 가로수 정보 관리 시스템이, 미리 설정된 수종별 계수 정보, 상기 가로수 밀도 데이터 및 상기 수목 데이터를 이용하여 상기 하나 이상의 가로수에 상응하는 탄소 흡수량, 탄소 저장량, 그늘 제공량, 미세먼지 저감량 및 바이오매스 증가량 중 하나 이상을 산출하는 단계; 및

상기 가로수 정보 관리 시스템이, 상기 탄소 흡수량, 상기 탄소 저장량, 상기 그늘 제공량, 상기 미세먼지 저감량 및 상기 바이오매스 증가량 중 하나 이상을 더 포함하도록 상기 도로별 가로수 속성 정보를 생성하는 단계를 포함하고,

상기 수목 데이터를 생성하는 단계는,

상기 가로수 정보 관리 시스템이, 상기 입력 이미지 내의 상기 하나 이상의 가로수의 배치 패턴에 기초하여 상기 입력 이미지 내에서 상기 가로수를 가리고 있는 하나 이상의 시야 방해물을 탐지하는 단계;

상기 가로수 정보 관리 시스템이, 상기 하나 이상의 가로수의 배치 및 상기 시야 방해물의 위치에 기초하여 상기 입력 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역을 결정하는 단계; 및

상기 가로수 정보 관리 시스템이, 상기 입력 이미지로부터 추출된 상기 특징값에 상기 관심 영역에 상응하는 가중치를 적용한 값을 상기 딥러닝 모델에 입력하는 단계를 포함하고,

상기 입력 이미지를 수신하는 단계 전에, 상기 가로수 정보 관리 시스템이, 제1 시점에 상응하는 제1 수목 데이터 및 상기 제1 시점 이후의 제2 시점에 상응하는 제2 수목 데이터에 기초하여 상기 수목 데이터의 생성이 필요한 감시 위치를 결정하는 단계를 더 포함하며,

상기 관심 영역은 상기 시야 방해물로 인하여 상기 입력 이미지 내에 상기 가로수가 온전히 포함되지 않은 영역을 포함하고,

상기 딥러닝 모델에 입력하는 단계는, 상기 가로수 정보 관리 시스템이, 상기 관심 영역으로부터 추출된 상기 특징값에 대해 상기 입력 이미지의 다른 영역으로부터 추출된 상기 특징값에 비해 더 높은 가중치를 적용하는 단계를 포함하며,

상기 감시 위치를 결정하는 단계는, 상기 가로수 정보 관리 시스템이, 상기 제1 수목 데이터 및 상기 제2 수목 데이터로부터 산출되는 수목의 성장 속도 또는 생장 시기에 기초하여 상기 감시 위치를 결정하는 단계를 포함하는 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법.

청구항 6

하드웨어와 결합되어 제5항에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법을 실행하도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 실시예들은 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템과 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 실시예들은 네트워크를 통하여 획득할 수 있는 거리 이미지로부터 딥 러닝(deep learning) 등에 기반한 분류를 통해 도로변의 가로수를 자동으로 탐지하고, 가로수의 위치, 수종, 수고 등 상세 정보를 데이터베이스로 구축 및 활용하는 기술에 대한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 현대 사회는 환경 보호와 도시의 아름다움을 동시에 추구하는 노력을 지속적으로 기울이고 있다. 이러한 노력의 일 영역으로서, 도로 변에 심어진 가로수는 도시의 녹색 인프라를 강화하며, 시민들에게 편안하고 환경 친화적인 도로 환경을 제공하는 기능을 한다. 또한 가로수의 중요성은 도시 환경의 시각적인 아름다움을 높이는 데에 그치지 않으며, 가로수는 공기를 정화하고 온도를 조절하고 자연적인 생태계를 도시 안으로 통합하여 생태 다양성을 촉진하는 중요한 기능을 갖는다.

[0003] 가로수의 장점을 최대한 활용하려면 어떤 종류의 나무가 어느 지역에 얼마나 심어져 있는지를 정확하게 파악해야 하며, 그렇지 않으면 적절하지 않은 위치에 심어진 가로수가 오히려 문제를 일으킬 수도 있다. 그러나 도로변에 심어지는 수많은 나무의 종류와 수량을 관리하는 것은 체계적인 기술의 도입 없이는 쉽지 않은 일이다.

[0004] 최근에는, 인공지능(Artificial Intelligence; AI)과 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 가로수 등 수목을 관리하는 기술이 관심을 받고 있다. 일 예로, 등록특허공보 제10-2517513호는 촬영 장치를 이용하여 획득된 도심 수목 이미지에 객체 인식 알고리즘을 사용하여 도심 수목의 종류를 분류함으로써 도심 수목 인벤토리를 작성하는 기술을 개시한다.

[0005] 그러나, 종래의 이미지 기반 수목 관리 기술은 구글 등 글로벌 선도기업이 주도하는 딥 러닝(deep learning) 모델을 활용하는 방식으로 구현되고 있는데, 한국의 경우 도로변에 심어지는 가로수의 수종 및 수량에 외국과 차이가 있을 수 있고, 또한 도로 변에 이중주차된 차량 등 외국과 상이한 도로 환경을 가지고 있으므로, 이미지로 촬영된 환경 자체가 상이한 다른 국가에서 주도적으로 개발된 탐지 모델이 효율적으로 적용되기 어려운 한계가 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0006] (특허문헌 0001) 등록특허공보 제10-2529627호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 일 측면에 따르면, 네트워크를 통하여 획득할 수 있는 거리 이미지로부터 딥 러닝(deep learning) 등에 기반한 분류를 통해 도로변의 가로수를 자동으로 탐지하고, 가로수의 위치, 수종, 수고 등에 대한 정보를 데이터베이스로 구축 및 활용할 수 있도록 구성된 가로수 정보 관리 시스템과 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램을 제공할 수 있다.

과제의 해결 수단

[0008] 본 발명의 일 측면에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템은, 미리 설정된 도로의 도로변에 위치한 하나 이상의 가로수를 포함하는 입력 이미지를 수신하도록 구성된 수신 모듈; 상기 입력 이미지로부터 특징값을 추출하고, 상기 특징값을 미리 학습된 딥러닝(deep learning) 모델에 입력함으로써 상기 하나 이상의 가로수에 상응하는 수목 데이터를 생성하도록 구성된 탐지 모듈; 및 상기 수목 데이터를 이용하여 상기 도로의 가로수 밀도 데이터를 생성하며, 상기 도로에 상응하는 도로 데이터, 상기 가로수 밀도 데이터 및 상기 수목 데이터를 포함하는 도로별 가로수 속성 정보를 생성하도록 구성된 데이터베이스 구축 모듈을 포함한다.

[0009] 상기 수목 데이터는 상기 하나 이상 가로수에 상응하는 수종 데이터 및 수량 데이터를 포함한다.

[0010] 이때 상기 데이터베이스 구축 모듈은, 상기 도로별 가로수 속성 정보를 상기 가로수 정보 관리 시스템 또는 외부 서버의 데이터베이스에 저장하도록 더 구성된다.

[0011] 일 실시예에서, 상기 데이터베이스 구축 모듈은, 미리 설정된 수종별 계수 정보, 상기 가로수 밀도 데이터 및 상기 수목 데이터를 이용하여 상기 하나 이상의 가로수에 상응하는 탄소 흡수량, 그늘 제공량, 미세먼지 저감량 및 바이오매스 증가량 중 하나 이상을 산출하도록 구성된 속성 추출부; 및 상기 탄소 흡수량, 상기 그늘 제공량, 상기 미세먼지 저감량 및 상기 바이오매스 증가량 중 하나 이상을 더 포함하도록 상기 도로별 가로수 속성 정보를 생성하도록 구성된 데이터 통합부를 포함한다.

[0012] 일 실시예에서, 상기 수신 모듈은, 위치 정보를 포함하는 쿼리를 지도 서비스 서버에 전송함으로써 상기 지도 서비스 서버로부터 상기 위치 정보에 상응하는 상기 입력 이미지를 수신하도록 구성된 수신부; 및 상기 위치 정보에 기초하여 상기 입력 이미지에 매칭될 상기 도로 데이터를 생성하도록 구성된 매칭(matching)부를 포함한다.

[0013] 일 실시예에서, 상기 탐지 모듈은, 상기 입력 이미지 내의 상기 하나 이상의 가로수의 배치에 기초하여 상기 입력 이미지로부터 하나 이상의 시야 방해물을 탐지하고, 상기 하나 이상의 가로수의 배치 및 상기 시야 방해물의 위치에 기초하여 상기 입력 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역을 결정하도록 구성된 전처리부; 상기 입력 이미지로부터 추출된 상기 특징값에 상기 관심 영역에 상응하는 가중치를 적용한 값을 상기 딥러닝 모델에 입력함으로써 상기 수목 데이터를 생성하도록 구성된 탐지부; 및 제1 시점에 상응하는 제1 수목 데이터 및 상기 제1 시점 이후의 제2 시점에 상응하는 제2 수목 데이터에 기초하여 상기 수목 데이터의 생성이 필요한 감시 위치를 결정하며, 상기 입력 데이터의 수신을 위해 상기 감시 위치의 위치 정보를 상기 수신 모듈에 전달하도록 구성된 데이터 감시부를 포함한다.

[0014] 이때 상기 데이터 감시부는, 상기 제1 수목 데이터 및 상기 제2 수목 데이터로부터 산출되는 수목의 성장 속도 또는 생장 시기에 기초하여 상기 감시 위치를 결정하도록 더 구성된다.

[0015] 본 발명의 일 측면에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법은, 가로수 정보 관리 시스템이 미리 설정된 도로의 도로변에 위치한 하나 이상의 가로수를 포함하는 입력 이미지를 수신하는 단계; 상기 가로수 정보 관리 시스템이 상기 입력 이미지로부터 특징값을 추출하는 단계; 상기 가로수 정보 관리 시스템이 상기 특징값을 미리 학습된 딥러닝 모델에 입력함으로써 상기 하나 이상의 가로수에 상응하는 수목 데이터를 생성하는 단계; 상기 가로수 정보 관리 시스템이 상기 수목 데이터를 이용하여 상기 도로의 가로수 밀도 데이터를 생성하는 단계; 상기 가로수 정보 관리 시스템이, 상기 도로에 상응하는 도로 데이터, 상기 가로수 밀도 데이터 및 상기 수목 데이터를 포함하는 도로별 가로수 속성 정보를 생성하는 단계; 및 상기 가로수 정보 관리 시스템이 상기 도로별 가로수 속성 정보를 상기 가로수 정보 관리 시스템 또는 외부 서버의 데이터베이스에 저장하는 단계를 포함한다.

[0016] 본 발명의 일 측면에 따른 컴퓨터 프로그램은 하드웨어와 결합되어 전술한 실시예들에 따른 이미지 기반의 가로

수 정보 관리 방법을 실행하기 위한 것으로서 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 저장된 것일 수 있다.

발명의 효과

[0017] 본 발명의 일 측면에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템 및 방법에 의하면, 카카오 로드뷰, 구글 스트리트 뷰 등과 같은 거리 이미지 서비스로부터 특정 위치의 이미지를 수집하고, 이미지로부터 한국 내 환경에 적합한 학습 데이터를 통해 딥 러닝(deep learning) 등 탐지 모델을 구축함으로써 모델의 정확도 및 활용도를 높일 수 있는 이점이 있다.

[0018] 또한 본 발명의 일 측면에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템 및 방법에 의하면, 가로수의 위치, 수종, 수고 등 상세 정보를 다수의 도로에 관련된 통합 데이터베이스(database; DB)로 구축할 수 있다. 이러한 통합 DB는 가로수에 대해 탐지된 정보를 이용하여 도로별 가로수 밀도를 산출하고 이를 국내 주요 가로수종의 탄소흡수량, 그늘제공량, 미세먼지 저감량 및/또는 바이오매스 증가량의 산정에 활용하는 등 2차 데이터 가공 및 서비스에 유용하게 활용될 수 있는 이점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 일 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템의 구성을 나타내는 개략적인 블록도이다.

도 2는 일 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템의 하드웨어 구성을 나타내는 개략적인 블록도이다.

도 3은 일 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법의 각 단계를 나타내는 순서도이다.

도 4 및 도 5는 일 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법에 의해 가로수를 탐지하는 과정을 나타내는 개념도이다.

도 6은 또 다른 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법에 의해 가로수를 탐지하는 과정을 나타내는 개념도이다.

도 7은 또 다른 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법의 각 단계를 나타내는 순서도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 이하에서, 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 대하여 상세히 살펴본다.

[0021] 도 1은 일 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템(2)의 개략적인 블록도이다.

[0022] 도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템(2)은 지도 서비스 서버(1)로부터 입력 이미지를 수신하고, 이를 통하여 데이터베이스화된 가로수 속성 정보를 구축할 수 있다. 일 실시예에서, 가로수 속성 정보는 가로수 정보 관리 시스템(2)의 데이터베이스(database; DB)(23)에 저장되거나, 또는 가로수 정보 관리 시스템(2)이 아닌 클라우드 서버(4)의 저장소에 저장할 수도 있다. 또한, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 가로수 속성 정보를 토대로 한 2차 데이터 가공 및 응용 서비스 등을 사용자 장치(4)에 제공할 수도 있다.

[0023] 이상의 동작을 위하여, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 유선 및/또는 무선 네트워크를 통하여 외부 서버(1, 3) 및 사용자 장치(4)와 통신할 수 있다. 이때 유선 및/또는 무선 네트워크는 LAN(Local Area Network), MAN(Metropolitan Area Network), GSM(Global System for Mobile Network), EDGE(Enhanced Data GSM Environment), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access), CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), 블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee), 와이-파이(Wi-Fi), VoIP(Voice over Internet Protocol), LTE Advanced, IEEE802.16m, WirelessMAN-Advanced, HSPA+, 3GPP Long Term Evolution (LTE), Mobile WiMAX (IEEE 802.16e), UMB (formerly EV-DO Rev. C), Flash-OFDM, iBurst and MBWA (IEEE 802.20) systems, HIPERMAN, Beam-Division Multiple Access (BDMA), Wi-MAX(World Interoperability for Microwave Access) 및 초음파 활용 통신으로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 통신 방법에 의한 통신 네트워크를 지칭할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0024] 지도 서비스 서버(1)는 가로수 정보 관리 시스템(2)에 가로수 탐지를 위한 입력 이미지를 제공하는 서버이다. 예를 들어, 지도 서비스 서버(1)는 카카오 로드뷰, 구글 스트리트 뷰 등과 같이 특정 위치의 거리 이미지를 제

공하는 서비스에 관련된 서버일 수 있다. 그러나 지도 서비스 서버(1)의 종류는 이에 한정되는 것은 아니며, 요청된 위치에 상응하여 가로수를 포함할 가능성이 있는 이미지를 제공하는 임의의 서비스에 관련된 서버가 본 명세서의 지도 서비스 서버(1)에 해당될 수 있다.

[0025] 가로수 정보 관리 시스템(2)은 지도 서비스 서버(1)로부터 수신된 이미지를 딥러닝(deep learning) 등 인공지능(Artificial Intelligence; AI) 기반의 학습 모델을 통해 분류함으로써 이미지 내의 가로수를 탐지할 수 있다. 탐지된 가로수에 대한 정보는 가로수 정보 관리 시스템(2)에 의하여 가로수 속성 정보로 생성되며, 가로수 정보 관리 시스템(2)의 DB(23)에 저장할 수도 있고, 또는 외부 클라우드 서버(3)에 저장될 수 있다.

[0026] 이때 클라우드 서버(3)는 단순히 저장 자체를 목적으로 저장 공간을 제공하는 서비스에 관련된 서버일 수도 있으며, 또는 가로수 정보 관리 시스템(2)을 통하여 구축되는 가로수 속성 정보를 활용하기 위한 임의의 기관(예컨대, 정부, 지방자치단체, 연구기관 등)에 해당하는 서버일 수도 있다.

[0027] 또한, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 가로수 정보 관리 시스템(2)의 DB(23) 또는 클라우드 서버(3)에 구축되어 있는 가로수 속성 정보를 가로수 정보 관리 시스템(2)을 이용하는 사용자의 사용자 장치(4)에 제공할 수 있다. 도 1에 도시된 사용자 장치(4)의 개수나 형태는 단지 예시적인 것이다. 예를 들어, 도 1에서 사용자 장치(4)는 노트북 컴퓨터(notebook computer)의 형태로 도시되었으나, 다른 실시예에서 사용자 장치(4)는 스마트폰(smartphone) 등 이동 통신 단말기, 개인용 컴퓨터(personal computer), PDA(personal digital assistant), 태블릿(tablet), IPTV(Internet Protocol Television) 등을 위한 셋톱박스(set-top box) 등 임의의 컴퓨팅 장치의 형태로 구현될 수도 있다.

[0028] 일 실시예에서, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 수신 모듈(21), 탐지 모듈(22) 및 DB 구축 모듈(24)을 포함한다. 일 실시예에서, 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템(2)은 가로수 속성 정보가 저장되는 DB(23)를 더 포함한다. 전술한 각각의 모듈(21, 22, 24)은 하나 이상의 기능 부(unit)를 포함할 수 있다. 한편, 이러한 DB 및 각 모듈(21-24)은 가로수 정보 관리 시스템(2)의 하드웨어(200)를 적어도 부분적으로 이용하여 실현되는 것일 수 있다.

[0029] 즉, 실시예들에 따른 가로수 정보 관리 시스템(2)과 이에 포함된 DB 및 각 모듈(21-24)은, 전적으로 하드웨어이거나, 또는 부분적으로 하드웨어이고 부분적으로 소프트웨어인 측면을 가질 수 있다. 예컨대, 가로수 정보 관리 시스템(2)의 DB 및 각 모듈(21-24)은 특정 형식 및 내용의 데이터를 처리하거나 또는/또한 전자통신 방식으로 주고받기 위한 하드웨어 및 이에 관련된 소프트웨어를 통칭할 수 있다. 본 명세서에서 "부", "모듈", "장치", "단말기", "서버" 또는 "시스템" 등의 용어는 하드웨어 및 해당 하드웨어에 의해 구동되는 소프트웨어의 조합을 지칭하는 것으로 의도된다. 예를 들어, 하드웨어는 CPU 또는 다른 프로세서(processor)를 포함하는 데이터 처리 기기일 수 있다. 또한, 하드웨어에 의해 구동되는 소프트웨어는 실행중인 프로세스, 객체(object), 실행파일(executable), 실행 스레드(thread of execution), 프로그램(program) 등을 지칭할 수 있다.

[0030] 또한, 가로수 정보 관리 시스템(2)을 구성하는 각각의 요소는 반드시 서로 물리적으로 구분되는 별개의 장치를 지칭하는 것으로 의도되지 않는다. 즉, 도 1에 도시된 가로수 정보 관리 시스템(2)의 DB 및 각 모듈(21-24)은 가로수 정보 관리 시스템(2)을 구성하는 하드웨어를 해당 하드웨어에 의해 수행되는 동작에 따라 기능적으로 구분한 것일 뿐, 반드시 각각의 부가 서로 독립적으로 구비되어야 하는 것이 아니다. 물론, 실시예에 따라서는 전술한 DB 및 각 모듈(21-24) 중 하나 이상이 서로 물리적으로 구분되는 별개의 장치로 구현되는 것도 가능하다.

[0031] 수신 모듈(21)은, 지도 이미지 서버(1)로부터 특정 도로에 해당하는 입력 이미지를 수신하도록 구성된다. 이때 입력 이미지는 위치가 특정된 소정의 도로에 상응하여 촬영된 것으로서, 입력 이미지 중 적어도 하나 이상은 도로변에 위치한 하나 이상의 가로수를 포함할 수 있다.

[0032] 일 실시예에서, 수신 모듈(21)은 수신부(211) 및 매칭(matching)부(212)를 포함한다. 수신부(211)는, 소정의 위치 정보를 포함하는 쿼리(query)를 지도 서비스 서버(1)에 전송함으로써, 지도 서비스 서버(1)로부터 위치 정보에 상응하는 입력 이미지를 수신할 수 있다. 매칭부(212)는, 수신부(211)가 지도 서비스 서버(1)에 전송한 위치 정보를 토대로, 입력 이미지에 매칭될 도로 데이터를 생성할 수 있다.

[0033] 예를 들어, 수신부(211)의 쿼리에 포함하는 위치 정보는 주소, 좌표, URL 등을 포함하며, 매칭부(212)가 생성하는 도로 데이터는 상기 위치 정보에 상응하는 도로를 통합된 정보 내에서 특정하기 위한 도로의 식별자, 행정구역, 주소 등을 포함할 수 있다.

[0034] 탐지 모듈(22)은, 이미지 내의 가로수에 대한 정보가 사전에 라벨링(labeling)된 학습 이미지를 통하여 학습된 딥러닝 모델을 포함하고, 지도 서비스 서버(1)의 입력 이미지로부터 추출된 특징값을 딥러닝 모델에 입력함으로

써 가로수에 상응하는 수목 데이터를 생성할 수 있다. 이를 위하여, 일 실시예에서 탐지 모듈(22)은 기구축된 DB를 학습 데이터로 활용하여 딥러닝 모델의 학습을 수행하도록 구성된 머신러닝부(222)를 포함한다.

[0035] 예를 들어, 본 명세서의 학습 데이터란 서울시, 대전-대구 광역시, 경기도 등 특정 행정구역과 해당 구역 내에 식재된 가로수의 수종에 대한 정보를 포함하는 공개 DB로부터 획득되는 데이터를 의미할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0036] 일 실시예에서, 탐지 모듈(22)은 전처리부(221) 및 탐지부(223)를 더 포함한다. 전처리부(221)는 지도 이미지 서버(1)로부터 수신된 입력 이미지를 이미지 처리 방식으로 처리하여 딥러닝 모델에 입력되기 위한 특징값(feature)을 생성할 수 있다. 탐지부(223)는, 입력 이미지로부터 추출된 특징값을 머신러닝부(222)의 딥러닝 모델에 입력함으로써 입력 이미지에 상응하는 수목 데이터를 출력값으로 얻을 수 있다. 이때 수목 데이터란, 딥러닝을 통해 인식된 하나 이상 가로수의 수종 데이터 및 수량 데이터를 포함할 수 있다.

[0037] 일 실시예에서, 전처리부(221)는 이미지로부터 특징값을 추출하는 과정에 있어서 이미지 상의 가로수의 배치 패턴을 토대로 이미지 내의 하나 이상의 가로수를 가리고 있는 시야 방해물을 탐지하고, 가로수의 배치 패턴과 시야 방해물의 위치를 토대로 입력 이미지에서 가로수가 존재할 가능성이 높은 관심 영역을 결정할 수 있다. 이때, 탐지부(223)는 입력 이미지의 각 영역으로부터 추출된 특징값을 딥러닝 모델에 입력함에 있어서, 시야 방해물과 관련하여 결정된 관심 영역에 대해서는 이미지의 다른 영역에 비해 특징값에 적용되는 가중치의 값을 증가시켜 수목 데이터를 생성할 수 있다.

[0038] DB 구축 모듈(24)은, 전술한 과정을 통하여 생성되는 수목 데이터로부터 통합된 정보인 도로별 가로수 속성 정보를 생성하고, 이를 가로수 정보 관리 시스템(2)의 DB(23) 또는 클라우드 서버(3)에 저장할 수 있다. 일 실시예에서, DB 구축 모듈(24)은 가로수 속성 정보를 구성하기 위한 수목에 대한 상세 데이터를 추출하도록 구성된 속성 추출부(241)와, 속성 추출부(241)를 통해 추출된 상세 데이터를 도로별로 통합하여 도로별 가로수 속성 정보를 생성하도록 구성된 데이터 통합부(242)를 포함한다.

[0039] 예를 들어, 속성 추출부(241)는 소정의 시점 및 종점에 의하여 정의되는 도로 구간에 대하여 해당 구간 내의 가로수 수종 및 수량을 통하여 해당 도로 구간의 가로수 밀도 데이터를 생성할 수 있다. 이때 데이터 통합부(242)는 각각의 도로 구간별 가로수 밀도 데이터를 통합하여 도로별 가로수 속성 정보를 생성할 수 있다.

[0040] 또한, 일 실시예에서 속성 추출부(241)는 딥러닝을 통해 탐지된 수목 데이터를 토대로 각 수종의 계수 정보 및 도로 구간의 가로수 밀도 데이터를 이용하여, 특정 도로 구간의 하나 이상의 가로수에 상응하는 가공 데이터로서 탄소 흡수량을 산출할 수도 있다. 이 경우, 데이터 통합부(242)는 각각의 도로 구간별 탄소 흡수량을 통합하여 도로별 가로수 속성 정보를 생성할 수도 있다.

[0041] 그 외에도, 가로수 속성 정보로 추출되는 가공 데이터는 탄소 흡수량 외에도 이미지 내에서 가로수로 인해 드리워지는 음영 데이터에 기반한 그늘 생성량, 가로수에 의한 미세먼지 저감량, 및/또는 가로수의 존재로 인한 바이오매스의 증가량 등의 정보를 더 포함할 수도 있다. 가공 데이터의 추출을 위하여, 속성 추출부(241)는 각각의 가로수 수종 별로 알려진 그늘 제공 계수, 미세먼지 저감 계수 및/또는 바이오매스 증가 계수 등의 계수 정보를 저장 및 활용할 수 있다.

[0042] 일 실시예에서, DB 구축 모듈(24)은 데이터 감시부(243)를 더 포함한다. 데이터 감시부(243)는 통합 DB 형태로 구축된 가로수 속성 정보를 제1 시점 및 제1 시점 이후의 제2 시점에 각각 조회하고, 제1 및 제2 시점에서의 조회 결과를 비교하여 향후 수목 데이터의 관찰이 필요한 감시 위치를 결정할 수 있다. 감시 위치에 대한 정보는 수신 모듈(21)로 전달되어, 수신 모듈(21)이 감시 위치에 해당하는 위치 정보를 토대로 지도 서비스 서버(1)로부터 입력 이미지를 수신하도록 할 수 있다. 데이터 감시부(243)의 동작에 대해서는 도 7을 참조하여 상세히 후술한다.

[0043] 도 2은 일 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템의 하드웨어 구성을 나타내는 개략적인 블록도이다.

[0044] 도 2을 참조하면, 실시예들에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템은 하드웨어(200)를 포함하는 컴퓨팅 장치의 형태로 구현되며, 메모리(210), 프로세서(220), 통신 모듈(230) 그리고 입출력부(240)를 포함할 수 있다.

[0045] 메모리(210)는 비-일시적인 컴퓨터 판독 가능한 기록매체로서, RAM(random access memory), ROM(read only memory), 디스크 드라이브, SSD(solid state drive), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같은 비소멸성 대용량

저장 장치(permanent mass storage device)를 포함할 수 있다. 여기서 ROM, SSD, 플래시 메모리, 디스크 드라이브 등과 같은 비소멸성 대용량 저장 장치는 메모리(210)와는 구분되는 별도의 영구 저장 장치로서 상술한 장치나 서버에 포함될 수도 있다.

[0046] 또한, 메모리(210)에는 운영체제와 적어도 하나의 프로그램 코드(일례로 보안 모듈이나 특정 서비스의 제공을 위해 설치된 애플리케이션 등을 위한 코드)가 저장될 수 있다. 이러한 소프트웨어 구성요소들은 메모리(210)와는 별도의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체로부터 로딩될 수 있다. 이러한 별도의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체는 플로피 드라이브, 디스크, 테이프, DVD/CD-ROM 드라이브, 메모리 카드 등의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체를 포함할 수 있다.

[0047] 다른 실시예에서 소프트웨어 구성요소들은 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체가 아닌 통신 모듈(230)을 통해 메모리(210)에 로딩될 수도 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 프로그램은 개발자들 또는 애플리케이션의 설치 파일을 배포하는 파일 배포 시스템(일례로, 애플리케이션 스토어 서비스 서버)이 네트워크를 통해 제공하는 파일들에 의해 설치되는 컴퓨터 프로그램에 기반하여 메모리(210)에 로딩될 수 있다.

[0048] 프로세서(220)는 기본적인 산술, 로직 및 입출력 연산을 수행함으로써, 컴퓨터 프로그램의 명령을 처리하도록 구성될 수 있다. 명령은 메모리(210) 또는 통신 모듈(230)에 의해 프로세서(220)로 제공될 수 있다. 예를 들어 프로세서(220)는 메모리(210)와 같은 기록 장치에 저장된 프로그램 코드에 따라 수신되는 명령을 실행하도록 구성될 수 있다.

[0049] 통신 모듈(230)은 네트워크를 통해 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템(2)이 외부 서버(1, 3) 및 사용자 장치(4) 등과 통신하기 위한 기능을 제공할 수 있다. 또한, 통신 모듈(230)은 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템이 유선 및/또는 무선 네트워크를 통해 다른 하나 이상의 장치와 통신하기 위한 기능을 제공할 수 있다. 즉, 통신 모듈(230)은 메모리(210)를 참조하는 프로세서(220)에 의하여 그 기능이 제어됨으로써, 도 1을 참조하여 전술한 각 기능 모듈을 실현하는 부분이다.

[0050] 입출력부(240)는 외부 입력/출력장치(미도시)와의 인터페이스를 위한 수단일 수 있다. 예를 들어, 외부 입력장치는 키보드, 마우스, 마이크로폰, 카메라 등의 장치를, 그리고 외부 출력 장치는 디스플레이, 스피커, 햅틱 피드백 장치(haptic feedback device) 등과 같은 장치를 포함할 수 있다. 다른 예로 입출력부(240)는 터치스크린과 같이 입력과 출력을 위한 기능이 하나로 통합된 장치와의 인터페이스를 위한 수단일 수도 있다.

[0051] 또한, 다른 실시예들에서 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템(2)은 적용되는 장치의 성질에 따라서 도 2에 도시된 구성요소들보다 더 많은 하드웨어 구성요소들을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템(2)이 사용자가 사용하는 단말 장치에 적용되는 경우 상술한 입출력 장치 중 적어도 일부를 포함하도록 구현되거나 또는 트랜시버(transceiver), GPS(Global Positioning System) 모듈, 카메라, 각종 센서, DB 등과 같은 다른 구성요소들을 더 포함할 수도 있다. 보다 구체적인 예로, 단말 장치가 스마트폰(smartphone)인 경우, 일반적으로 스마트폰이 포함하고 있는 가속도 센서나 자이로 센서, 카메라 모듈, 각종 물리적인 버튼, 터치패널을 이용한 버튼, 입출력 포트, 진동을 위한 진동기 등의 다양한 구성요소들이 더 포함되도록 구현될 수 있다.

[0052] 이하에서 설명하는 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법은, 도 2를 참조하여 전술한 하드웨어(200) 구성을 포함하는 컴퓨팅 장치 형태로 구현된 이미지 기반의 가로수 정보 관리 시스템에 의하여 수행될 수 있다. 일 예로 과 방법은 사용자 장치 및/또는 서버에 기초하여 동작하는 애플리케이션, 소프트웨어 및 그 밖의 프로그램 중 적어도 어느 하나에 기초한 서비스의 형태로 사용자에게 제공될 수 있다.

[0053] 도 3은 일 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법의 각 단계를 나타내는 순서도이다.

[0054] 도 3을 참조하면, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 지도 서비스 서버(1)로부터 미리 설정된 위치의 도로에 상응하는 하나 이상의 입력 이미지를 수신할 수 있다(S11). 가로수 정보 관리 시스템(2)은 수신된 입력 이미지로부터 이에 해당하는 특징값을 추출하고(S13), 추출된 특징값을 사전에 학습된 딥러닝 모델에 대한 입력값으로 이용하여 이미지 내에서 수목에 해당하는 영역의 분류함으로써, 이미지 내의 가로수의 위치, 수종 및/또는 수고 등을 정의하는 수목 데이터를 생성할 수 있다(S14).

[0055] 일 실시예에서, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 이미지 내의 가로수의 배치 패턴 및 시야 방해물의 위치를 토대로 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역을 추출하고(S12), 관심 영역의 특징값에 대해서는 이미지의 다른 영역의 특징값에 비하여 더 높은 가중치를 적용하여 딥러닝 모델을 통한 수목의 탐지를 수행할 수도 있다.

[0056] 도 4 및 도 5는 일 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법에 의해 가로수를 탐지하는 과정을 나타내는 개념도이다.

[0057] 도 4는 도로(500)를 포함하는 입력 이미지를 나타내며, 도 5의 (a) 내지 (e)는 도 4의 입력 이미지(500)로부터 딥러닝 모델을 통해 탐지된 각각의 가로수 객체(501-505)를 개념적으로 나타낸 것이다. 가로수 객체(501-505)의 탐지를 위해서는 YOLO(You Only Look Once)와 같은 컨볼루션 신경망(Convolution Neural Network; CNN) 기반의 딥 러닝 객체 알고리즘, 또는 공지된 또는 향후 개발될 임의의 객체 탐지 알고리즘이 사용될 수 있다. 각각의 가로수 객체(501-502)는 가로수로 탐지된 객체에 해당하는 바운딩 박스(bounding box)를 나타낸다.

[0058] 또한 일 실시예에서는, 각각의 가로수 객체(501-505) 내에서 가로수에 해당하는 픽셀 영역을 상세하게 인식하기 위하여 시멘틱 세그멘테이션(semantic segmentation) 방법이 이용될 수도 있다. 본 명세서의 딥러닝 모델은, 바운딩 박스로 식별된 가로수 객체(501-505) 각각에 대하여 시멘틱 세그멘테이션을 통하여 각 픽셀에 대한 객체 범주를 문맥을 고려하여 할당할 수 있다. 픽셀별 레이블이 지정된 학습 데이터 세트를 통해 학습된 딥러닝 모델에 가로수 객체(501-505)의 픽셀 데이터를 입력함으로써, 각각의 가로수에 해당하는 수종 및 수고 등의 상세한 수목 데이터를 획득할 수 있다.

[0059] 또한, 일 실시예에 따른 가로수 정보 관리 시스템에서 딥러닝 모델은 시멘틱 세그멘테이션을 통하여 각 가로수 객체(501-502) 내에서 도로(500)의 바닥면에 대한 가로수의 상대적 위치, 가로수 바운딩 박스(501-502) 내 음영 데이터 등 가로수 구조에 대한 상세 데이터를 획득할 수 있으며, 이는 후술하는 가로수 배치 패턴의 탐지나 가로수의 수목 데이터에 기초한 그늘 생성량 등 2차 데이터의 가공에 활용될 수 있다.

[0060] 도 6은 또 다른 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법에 의해 가로수를 탐지하는 과정을 나타내는 개념도이다. 도 6을 참조하면, 가로수 객체(601)는 도로(600)에 대한 입력 이미지로부터 딥러닝 모델을 통해 인식되는 데에 문제가 없는 바운딩 박스를 나타내는 한편, 영역(602)은 트럭이라는 시야 방해물(610)이 존재하여 가로수 전체에 온전히 해당하는 외곽선이 그려지지 않는 상태의 가로수 영역을 나타낸다.

[0061] 이때, 일 실시예에 따른 가로수 정보 관리 시스템은 온전한 인식이 이루어진 복수 개의 가로수 객체(601)로부터 도로(600)의 바닥면과 가로수 하단의 상대적인 위치를 기반으로 한 하단 예측 위치, 및 가로수 객체(601)의 수고 및 도로(600)의 외곽선 경사를 기반으로 한 가로수 객체(602)의 상단 예측 위치 등을 매개변수로 이용하여 도로 변에서 인접 가로수가 위치할 것으로 예상되는 관심 영역(602)을 결정하고, 관심 영역(602)에 대한 이미지 처리 결과에서는 이미지의 다른 영역에 비해 더 큰 가중치를 적용하여 가로수에 해당하는 바운딩 박스를 추출할 수 있다.

[0062] 이상에서는 하나의 입력 이미지 내에서 가로수의 배치 패턴을 통하여 관심 영역을 결정하는 것을 도시하였으나, 이를 대체하여 또는 이를 보완하여, 다른 실시예에서 관심 영역은 현재 분석 중인 입력 이미지에 비해 과거에 분석된 다른 입력 이미지 상에서 추출된 가로수 객체의 위치를 더 참조하여 결정될 수도 있다. 예컨대, 과거의 입력 이미지에서 가로수가 위치하였던 구간에 시야 방해물(610)이 위치하는 경우, 과거의 입력 이미지로부터 추출된 바운딩 박스의 위치 정보를 이용하여 관심 영역을 결정할 수도 있다.

[0063] 다시 도 3을 참조하면, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 전술한 것과 같은 수목데이터의 탐지 결과를 이용하여 각 도로 구간의 가로수 속성 정보를 생성하고, 특정 범위(예컨대, 국가 또는 행정구역 등) 내의 하나 이상의 도로 구간에 대한 가로수 속성 정보를 통합한 통합 DB를 생성할 수 있다(S14). 생성된 통합 DB는 가로수 정보 관리 시스템(2)에 저장되거나, 또는 가로수 정보 관리 시스템(2)에 의해 외부의 클라우드 서버(3)에 저장될 수 있다(S16).

[0064] 이러한 통합 DB에서 각각의 가로수에 대한 수목데이터는 도로별 및/또는 가로수별로 부여된 개별 식별자(즉, ID)에 기반하여 관리될 수 있다. 또한, 통합 DB는 해당 식별자에 상응하는 수목의 수종, 수량 등 수목데이터를 포함할 수 있다. 나아가, 통합 DB는 수목데이터에 미리 설정된 계수 등을 적용하여 2차적으로 산출된 정보로서 탄소 흡수량, 그늘 생성량, 미세먼지 저감량 및/또는 바이오매스 증가량 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 그늘 생성량은 전술한 것과 같이 시멘틱 세그멘테이션을 통해 획득되는 각 가로수의 음영 데이터에 비례하여 산출될 수도 있다.

[0065] 아래의 표 1은 통합 DB로 기록되는 도로별 가로수 속성 정보의 비제한적인 일 예를 나타낸 것이다.

표 1

[0066]

도로구간 식별자	수종	수량	탄소저장량 (KgC/나무)	탄소흡수량 ($KgCO_2$/나무/1년)	바이오매스 증가량 (Kg/나무/년)
GW-1-001	플라타너스	10	3550	540	290
GW-1-002	플라타너스	6	2130	324	174
GW-1-003	은행나무	7	1449	343	147

[0068] 가로수 정보 관리 시스템(2)을 이용하고자 하는 사용자는 사용자 장치(4) 상에서 가로수 정보 관리 시스템(2)에 접속하여, 특정 위치를 명시하여 가로수에 대한 정보 조회를 가로수 정보 관리 시스템(2)에 요청할 수 있다(S17). 가로수 정보 관리 시스템(2)은, 사용자의 요청을 토대로 가로수 정보 관리 시스템(2) 또는 클라우드 서버(3) 등에 저장된 통합 DB를 조회하고(S18), 조회 결과를 기반으로 사용자가 요청한 위치에 대한 가로수 속성 정보를 사용자 장치(4)에 제공할 수 있다(S19).

[0069] 그러나 이는 예시적인 것으로서, 다른 실시예에서는 정부 또는 지방자치단체의 서비스 등 사용자에 대한 서비스를 제공하는 기관 또는 기업의 서버가 본 명세서의 클라우드 서버(3)에 해당되며, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 클라우드 서버(3)를 통하여 사용자의 요청을 수신하고 수신된 요청에 상응하는 가로수 속성 정보 역시도 클라우드 서버(3)를 통해 사용자에게 제공할 수도 있다.

[0070] 도 7은 또 다른 실시예에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법의 각 단계를 나타내는 순서도이다.

[0071] 도 7을 참조하면, 본 실시예에 따른 가로수 정보 관리 시스템(2)은 전술한 과정에 의하여 도로별 가로수 속성 정보를 통합 DB로서 구축하고, 이를 가로수 정보 관리 시스템(2) 또는 클라우드 서버(3)에 저장한 상태에서 동작할 수 있다. 도 7에서는 통합 DB가 클라우드 서버(3)에 저장된 상태를 가정하여 본 실시예에 대하여 설명되나, 통합 DB의 저장 위치는 이에 한정되는 것은 아니다.

[0072] 가로수 정보 관리 시스템(2)은 통합 DB로부터 제1 시점에 해당하는 가로수 속성 정보를 조회하고(S21), 또한 제1 시점 이후의 제2 시점에 해당하는 가로수 속성 정보를 조회하여(S22), 각 시점의 조회 결과를 비교하여 수목 데이터의 향후 관찰 또는 갱신이 필요한 감시 위치를 결정할 수 있다(S23).

[0073] 일 예로, 제1 시점과 제2 시점은 주기적으로 이루어지는 관찰 시점들일 수 있다. 이 경우 가로수 정보 관리 시스템(2)의 데이터 감시부(243; 도 1)는 매 관찰 시점마다 모든 도로 위치의 수목 데이터를 갱신하는 대신, 이전의 주기적인 조회를 통해 각 시점의 수목 데이터로부터 수목의 수고 및/또는 수량이 줄어들었거나 더 이상 늘어나지 않고 있는 도로 구간이나, 또는 입력 이미지 상의 객체 인식 결과 수목의 생장에 방해가 되는 구조물(예컨대, 태양광을 차단하는 건물, 간판 등)이 새롭게 설치된 도로 구간 등을 감시 위치로 결정할 수 있다.

[0074] 또는, 제2 시점에서 살펴볼 감시 위치는 이전의 수목 데이터들로부터 산출되는 수목의 성장 속도나 생장 시기(예컨대, 개화 시기 또는 열매 맺는 시기 등)를 토대로 결정될 수도 있다. 예컨대, 과거에 축적된 수목 데이터를 통해 특정 도로 구간의 수목의 성장 속도를 결정하고, 성장 속도를 토대로 각 도로 구간별로 다음 관찰이 필요한 시점을 결정함으로써 복수의 도로 구간 중 제2 시점에서의 관찰이 필요한 감시 위치(즉, 도로 구간)를 추출할 수 있다. 또는, 과거에 축적된 수목 데이터 및 해당 수목의 종류에 따른 일반적인 수목 생장 정보를 토대로 후속 관찰 시점(예컨대, 개화 시기, 열매 맺는 시기 등)을 결정함으로써 복수의 도로 구간 중 제2 시점에서의 감시가 필요한 도로 구간의 위치를 추출할 수도 있다.

[0075] 수목 데이터의 감시 위치가 결정되면, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 감시 위치에 상응하는 위치 정보를 포함하여 쿼리를 지도 서비스 서버(1)에 전송하고(S24), 지도 서비스 서버(1)로부터 이에 상응하는 입력 이미지를 수신할 수 있다(S25). 다음으로, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 도 3 내지 도 6을 참조하여 전술한 과정에 의하여 입력 이미지에 상응하는 수목 데이터 및 가로수 속성 정보를 생성하며(S26, S27), 생성된 정보를 이용하여 통합 DB의 도로별 가로수 속성 정보를 갱신할 수 있다(S28).

[0076] 일 실시예에서, 가로수 정보 관리 시스템(2)은 감시 위치를 기반으로 가로수 속성 정보의 자동 갱신이 이루어지는 경우, 이에 대한 알림 정보를 가로수 정보 관리 시스템(2)을 이용하는 사용자 또는 시스템 관리자 등의 사용자 장치(4)에 전송할 수도 있다(S29). 알림 정보는 가로수 정보 관리 시스템(2)과 통신하는 애플리케이션을 통한 푸시 알림(push notification)이나, 사용자에 대한 이메일 또는 문자 메시지 등 임의의 방식으로 전송될 수

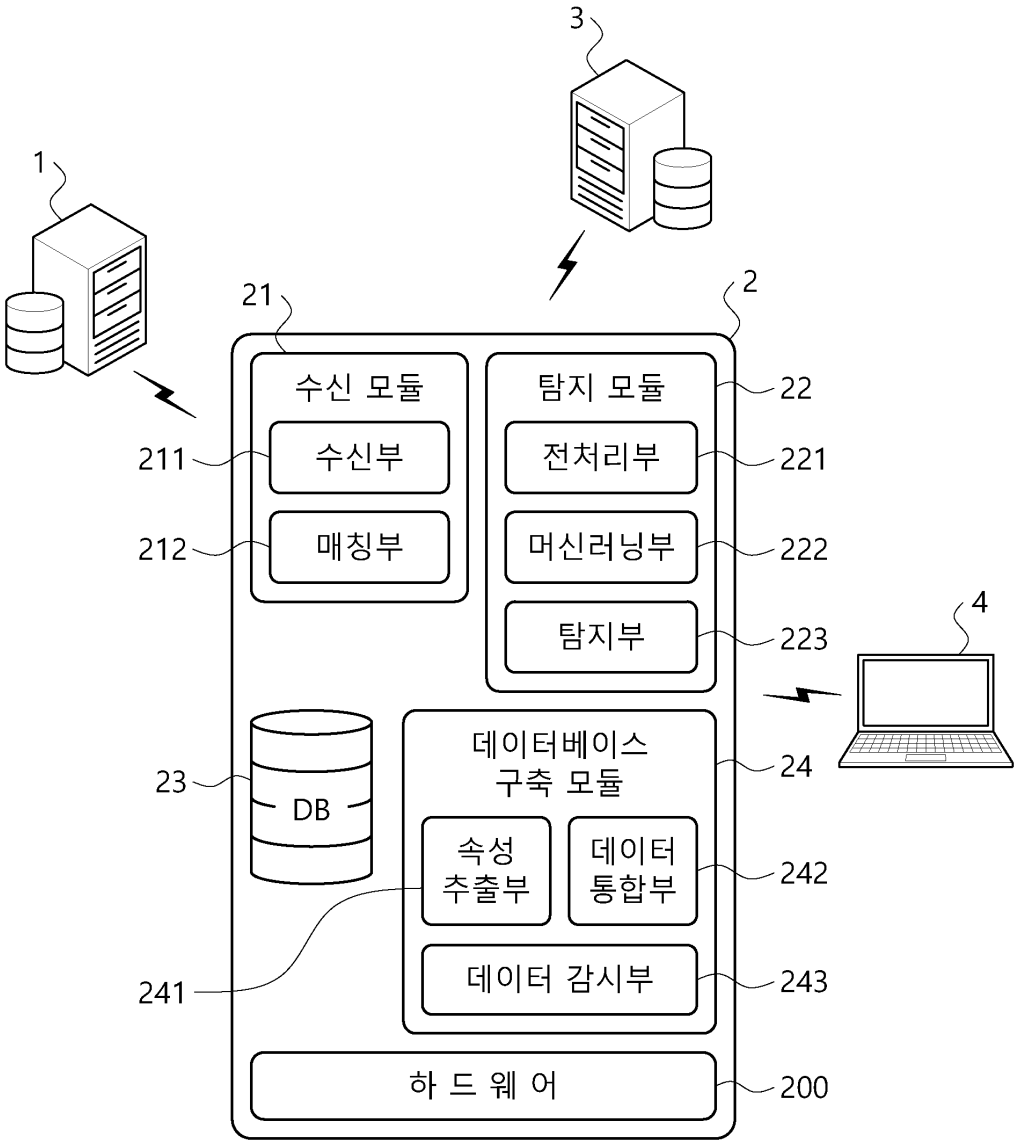
있고, 특정 통신 방식에 의한 것으로 한정되지 않는다.

[0077] 이상에서 설명한 실시예들에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법에 의한 동작은 적어도 부분적으로 컴퓨터 프로그램으로 구현되고 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록될 수 있다. 실시예들에 따른 이미지 기반의 가로수 정보 관리 방법에 의한 동작을 구현하기 위한 프로그램이 기록되고 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산 방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수도 있다. 또한, 본 실시예를 구현하기 위한 기능적인 프로그램, 코드 및 코드 세그먼트(segment)들은 본 실시예가 속하는 기술 분야의 통상의 기술자에 의해 용이하게 이해될 수 있을 것이다.

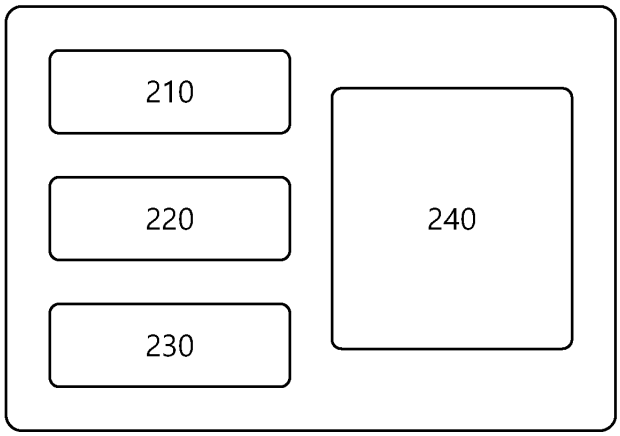
[0078] 이상에서 살펴본 본 발명은 도면에 도시된 실시예들을 참고로 하여 설명하였으나 이는 예시적인 것에 불과하며 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 실시예의 변형이 가능하다는 점을 이해할 것이다. 그러나, 이와 같은 변형은 본 발명의 기술적 보호범위 내에 있다고 보아야 한다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 청구범위의 기술적 사상에 의해서 정해져야 할 것이다.

도면

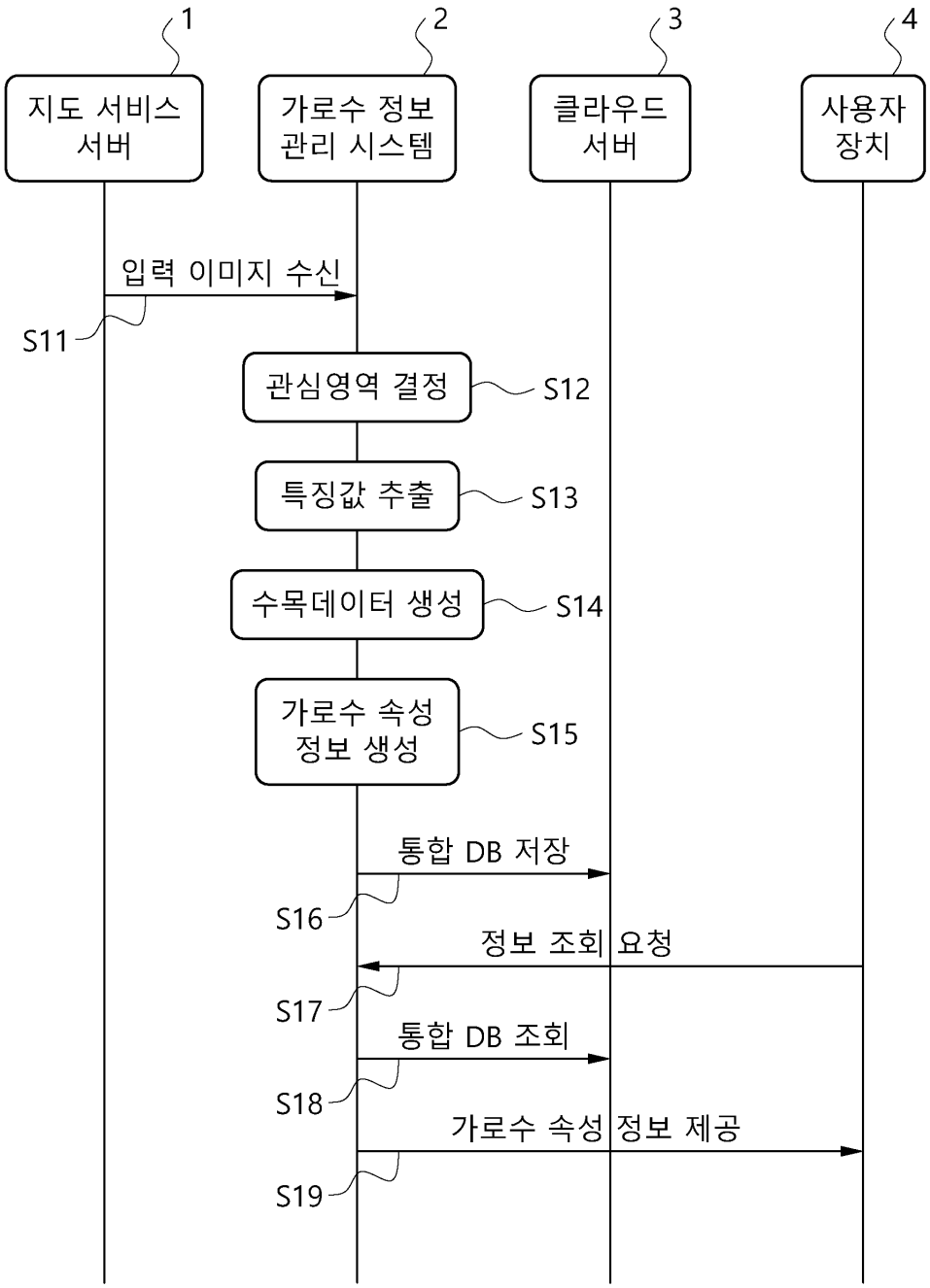
도면1



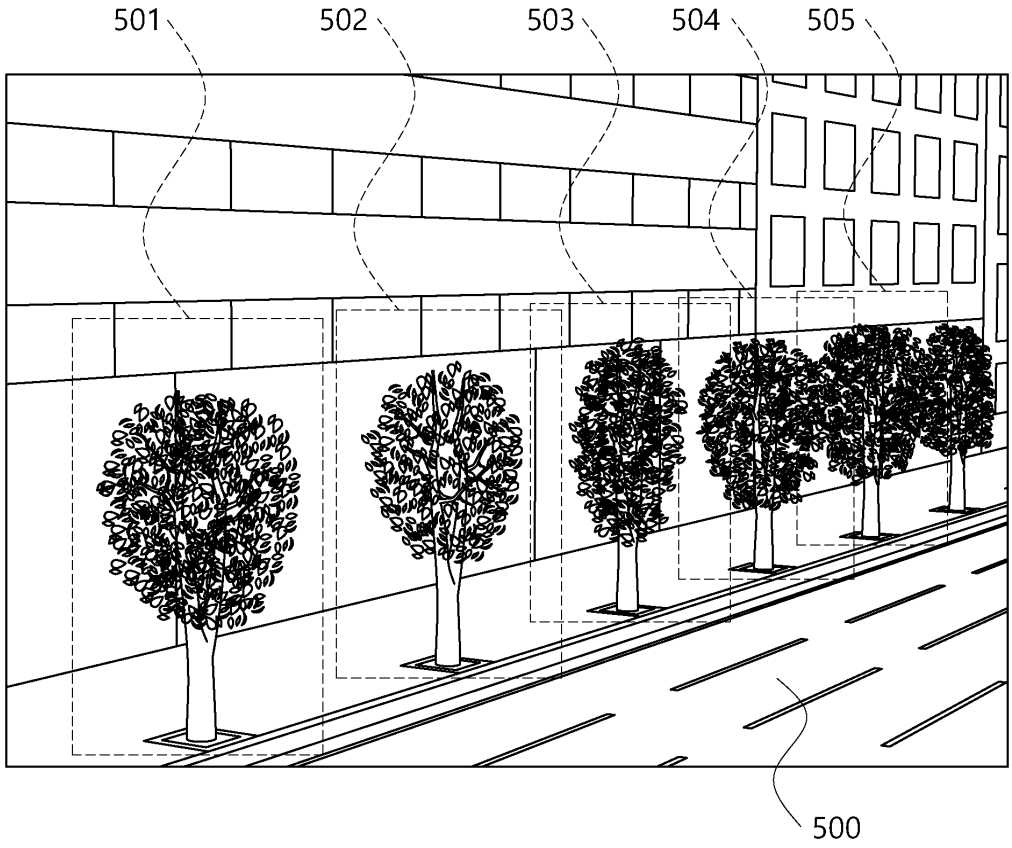
도면2



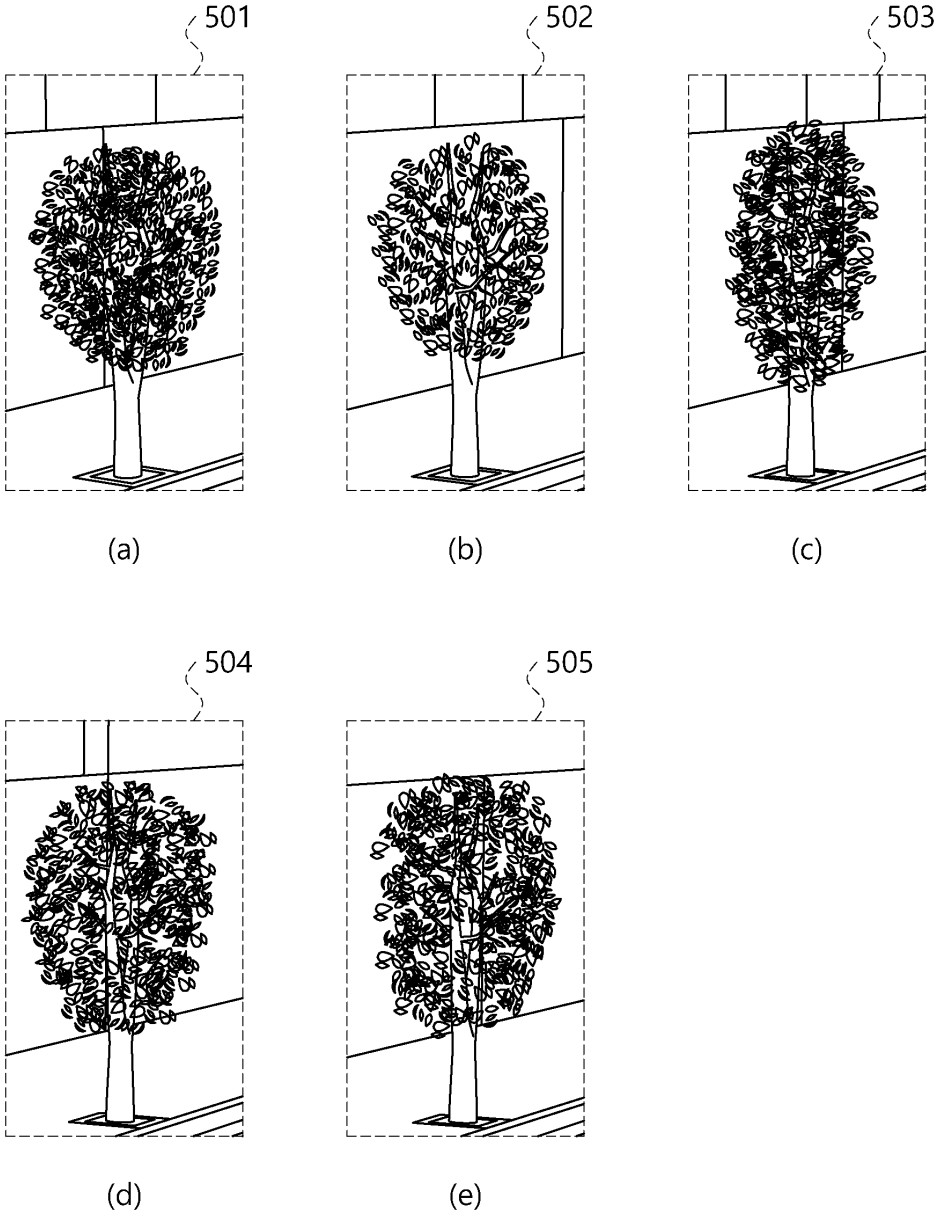
도면3


1
2
3
4
지도 서비스 서버
가로수 정보 관리 시스템
클라우드 서버
사용자 장치
입력 이미지 수신
S11
관심영역 결정
S12
특징값 추출
S13
수목데이터 생성
S14
가로수 속성 정보 생성
S15
통합 DB 저장
S16
정보 조회 요청
S17
통합 DB 조회
S18
가로수 속성 정보 제공
S19

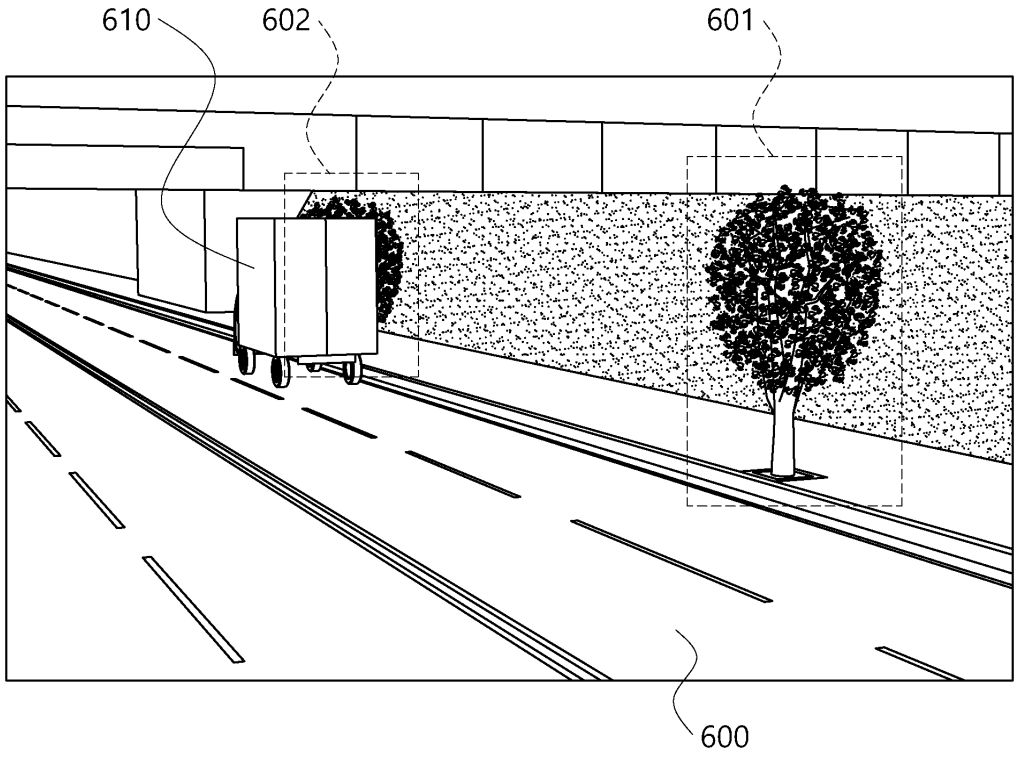
도면4



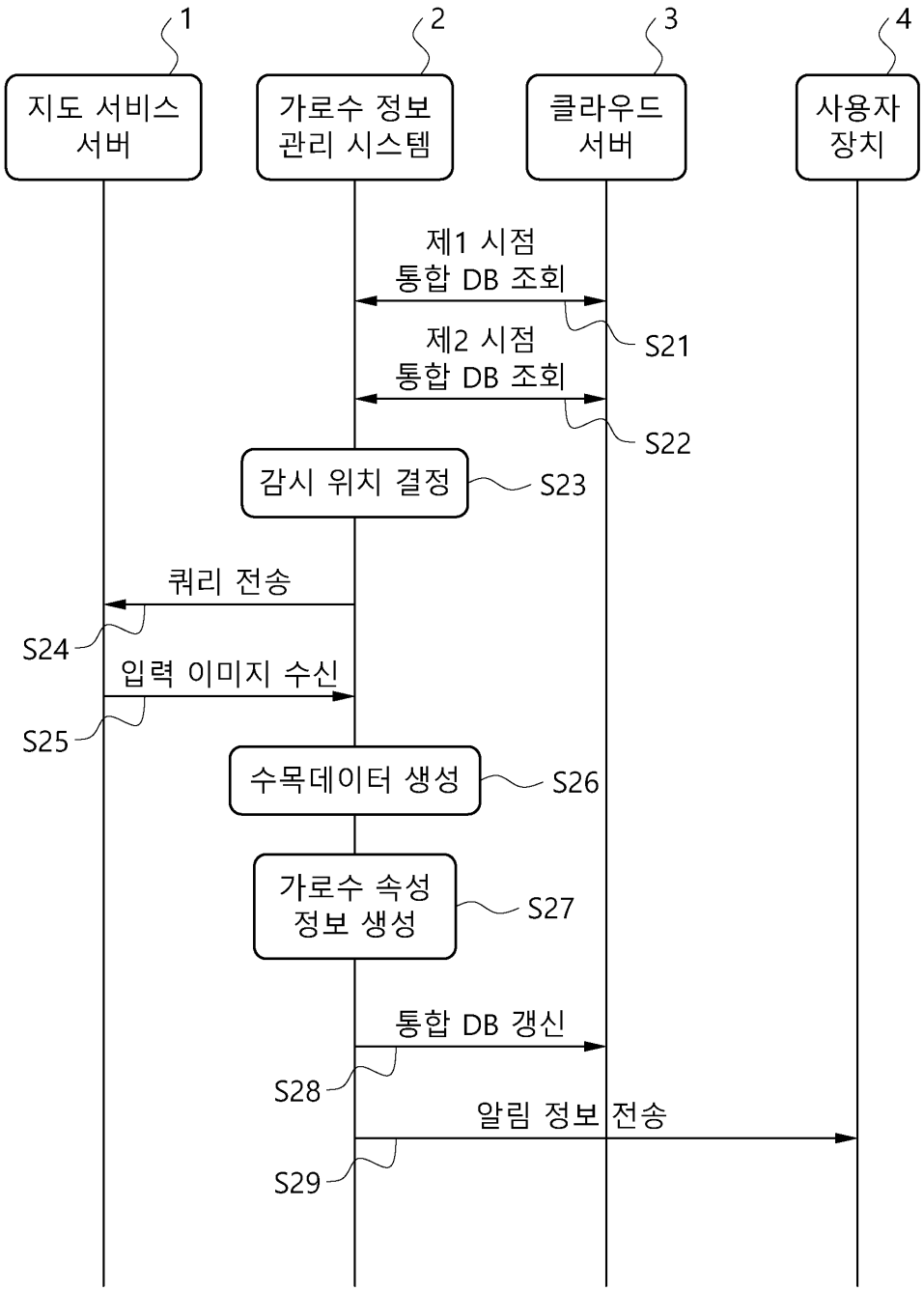
도면5



도면6



도면7


1
2
3
4
지도 서비스 서버
가로수 정보 관리 시스템
클라우드 서버
사용자 장치
제1 시점 통합 DB 조회
S21
제2 시점 통합 DB 조회
S22
감시 위치 결정
S23
쿼리 전송
S24
입력 이미지 수신
S25
수목데이터 생성
S26
가로수 속성 정보 생성
S27
통합 DB 갱신
S28
알림 정보 전송
S29